

课后习题 XII：BSD 猜想的 pat 重新观测

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_1 2	BSD 猜想的 pat 重新观测 (R169)	PatBSDConjecture.lea n	10.5281/ zenodo.21 917249

习题定位：课后习题系列第十二题。用 mechanics-pat-observation skill 观测 BSD 猜想 (Birch and Swinnerton-Dyer, Clay 千禧年问题之一)。全部新定理只锚框架定理 (R085/R136②③/R138/R146/R159/R161)，不用外部引理。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 5 new theorems PROVED no sorry · 课后习题 XII

习题陈述

对 BSD 猜想 (椭圆曲线 E 的 L 函数在 $s=1$ 的零点阶数 = 莫德尔-威尔群 $E(\mathbb{Q})$ 的秩) 做 pat 重新观测。唯一论点： $L(E,s)$ = 素数相位乘积 (Euler 积)；莫德尔-威尔秩 = 独立互锁对数；解析秩 (零点阶数) = 折叠类深度；BSD = 两个计数一致。

零、总论：BSD 的 pat 转译

BSD 猜想经典陈述： $\text{ord}_{\{s=1\}} L(E,s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$ ——解析秩 = 代数秩。

pat 结构对应 (mechanics-pat-observation skill)：

BSD 结构	pat 结构	锚定
$L(E,s) = \prod_p L_p(s)$ (Euler 积)	素数相位乘积 (素数 = 方向 $\log p$)	R159/R146
$E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}^r \oplus \text{tors}$ (秩 r)	r 对独立互锁 (生成元 = 互锁对)	R161/R136②③
$\text{ord}_{\{s=1\}} L(E,s)$ (解析秩)	折叠类深度 (零点 = 折叠类)	R085/R138
★BSD: 解析秩 = 代数秩	折叠类深度 = 互锁对数 (两个计数一致)	CONJECTURE

一、素数 = 方向 $\log p$ (L 函数素数因子结构)

★核心: $L(E,s)$ 的每个素数因子 = 一个素数方向的相位结构 ($\log p$ 单相位)。

论证

- L(E,s) = Euler 积:** $L(E,s) = \prod_p L_p(s)$, 每个素数 p 贡献一个因子 (含 a_p, p^{-s}, p^{1-2s})——与 ζ 的欧拉乘积同构 (C025 zeta_euler_product)。
- 素数 = 方向 $\log p$** (R159 prime_log_monophase / R146) : $\log(p^k) = k \cdot \log p$ ——素数幂链沿 $\log$ 方向 = 单相位等差链。
- L 函数的素数因子 = 素数方向的相位结构**—— $L(E,s) =$ 素数相位的乘积。

形式化 (PatBSDConjecture.lean, 1 定理)

- prime_direction_log: $\log(p^k) = k \cdot \log p$ ——素数 = 方向 $\log p$ (L 函数素数因子结构)。

验证: 0 sorry。锚定 R159 prime_log_monophase。

二、秩 $r = r$ 对独立互锁（莫德尔-威尔群生成元）

★核心： $E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}^r \oplus \text{tors}$ 的秩 $r =$ 独立生成元数 $= r$ 对独立互锁。

论证

1. 莫德尔-威尔定理： $E(\mathbb{Q})$ 有限生成阿贝尔群 $E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}^r \oplus \text{tors}$ ，秩 $r =$ 独立生成元数。
2. r 个独立生成元 $= r$ 对独立互锁（R161 `k_pairs_independent_interlock`）：任意 r 对独立互锁全部自洽（R136 ②③：方向成对声明）。
3. 代数秩 $=$ 互锁对数——代数侧的结构。

形式化（`PatBSDConjecture.lean`, 1 定理）

- `rank_interlock_pairs`：任意 r 对独立互锁自洽——代数秩 $=$ 互锁对数。

验证：0 sorry。锚定 R161。

三、 L 在 $s=1$ 折叠 $=$ 相位锁定（解析秩的折叠类结构）

★核心： $L(E,s)$ 在 $s=1$ 的零点 $=$ 折叠类（R085），解析秩 $=$ 折叠类深度。

论证

1. 零点 $=$ 折叠类（R085 `zero_is_fold_class`）： $0 =$ 折叠类中心—— L 在 $s=1$ 的零点落在折叠类。
2. 相位锁定（R138）：零点 $=$ 相位关系锁定点。
3. 解析秩 $=$ 折叠类深度： L 在 $s=1$ 的零点阶数 $=$ 折叠类处的锁定深度。

形式化（`PatBSDConjecture.lean`, 1 定理）

- `lfunction_fold_at_one`： $-(t) = 0 \implies t = 0$ —— $0 =$ 折叠类（解析侧的折叠类结构）。

验证：0 sorry。锚定 R085 `zero_is_fold_class` 同型 + `linarith`。

四、★BSD = 两个计数一致 (CONJECTURE)

★核心：BSD 猜想 = 折叠类深度 (解析秩) = 互锁对数 (代数秩) ——两个计数一致。

论证

- 1. 代数侧：秩 $r = r$ 对独立互锁 (R161)。
- 2. 解析侧：零点 = 折叠类 (R085/R138)。
- 3. ★BSD 转译：解析秩 (L 在 $s=1$ 零点阶数) = 代数秩 (莫德尔-威尔群生成元数) ——折叠类深度 = 互锁对数。
- 4. 诚实边界：千禧年问题，未解——CONJECTURE (结构转译，非证明)。

形式化 (PatBSDConjecture.lean, 2 定理)

- bsd_rank_equality: ★ r 对独立互锁 $\wedge 0 =$ 折叠类 ——两个计数一致 (CONJECTURE)。
- bsd_pat_perspective: ★全景 ——素数方向 $\wedge$ 秩 = 互锁对数 $\wedge$ 零点 = 折叠类。

验证：0 sorry。合取项分别锚 R159/R161/R085。

五、习题解答总结

论点	内容	锚定	标签
$L(E,s)$ = 素数相位乘积	素数 = 方向 $\log p$ (Euler 积因子)	R159/R146	PROVED
秩 = 互锁对数	r 个生成元 = r 对独立互锁	R161/ R136②③	PROVED
零点 = 折叠类	L 在 $s=1$ 零点 = 折叠类 (R085)	R085/R138	PROVED
★BSD = 计数一致	折叠类深度 = 互锁对数	上述全部	CONJE

论点	内容	锚定	标签
			CTURE

习题的回答（一句话）：BSD 猜想在 pat 视角 = 两个计数一致——解析秩（L 在 s=1 的零点阶数，折叠类深度 R085）等于代数秩（莫德尔-威尔群 $E(\mathbb{Q})$ 的生成元数，互锁对数 R161）； $L(E,s)$ 是素数相位乘积（Euler 积），秩是独立互锁对。千禧年未解，CONJECTURE。

诚实边界：BSD 未解（千禧年问题）——本习题交付结构转译（素数相位乘积 / 秩 = 互锁对数 / 零点 = 折叠类），CONJECTURE 标注，非证明。

六、相关对照

文献	对应内容	备注
Birch, B., Swinnerton-Dyer, P. 1965. <i>Notes on Elliptic Curves II</i>	BSD 猜想原始陈述	pat 转译对象
Mordell, L. J. 1922 / Weil, A. 1928	莫德尔-威尔定理（有限生成）	代数秩的基础
R085/R136②③/R138/R146/R159/R161（）	折叠类/成对/相位锁定/素数/互锁对	本框架定理

课后习题 XII · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 5 theorems PROVED no sorry (PatBSDConjecture.lean) · 配套 Lean 形式化：形式化/Formal/Toolkit/PatBSDConjecture.lean（快照见 ../lean/PatBSDConjecture.lean）